

$$1. B(q) = -q \log q - (1-q) \log(1-q)$$

原始数据中: $2 \uparrow y=1, 3 \uparrow y=0$

$$\text{则 } B(\frac{2}{5}) = -\frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} - \frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} = 0.971$$

① 按 A_1 分组: $A_1=0, x_3, 1 \uparrow y=0$

$A_1=1, x_1, x_2, x_4, x_5, 2 \uparrow y=0, 2 \uparrow y=1$

$$\text{Remainder}(A_1) = \frac{1}{5} \times 0 + \frac{4}{5} \times (-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2}) = 0.8$$

$$\text{则 Gain}(A_1) = 0.971 - 0.8 = 0.171$$

② 按 A_2 分组: $A_2=0, x_1, x_2, 2 \uparrow y=0$

$A_2=1, x_3, x_4, x_5, 1 \uparrow y=0, 2 \uparrow y=1$

$$\text{Remainder}(A_2) = \frac{2}{5} \times 0 + \frac{3}{5} \times (-\frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3}) = 0.551$$

$$\text{则 Gain}(A_2) = 0.971 - 0.551 = 0.420$$

③ 按 A_3 分组: $A_3=0, x_1, x_3, x_5, 2 \uparrow y=0, 1 \uparrow y=1$

$A_3=1, x_2, x_4, 1 \uparrow y=0, 1 \uparrow y=1$

$$\text{Remainder}(A_3) = \frac{3}{5} \times (-\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3}) + \frac{2}{5} \times 1 = 0.951$$

$$\text{则 Gain}(A_3) = 0.971 - 0.951 = 0.020$$

综上, $\text{Gain}(A_2) > \text{Gain}(A_1) > \text{Gain}(A_3)$

故选 A_2 作为根节点

因为 $A_2=0$ 时, x_1, x_2 对应的 y 都等于 0,

$$\text{则 } A_2=0 \Rightarrow y=0$$

		A_1	A_3	y
$A_2=1$ 的样本:	x_3	0	0	0
	x_4	1	1	1
	x_5	1	0	1

$$B\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} = 0.918$$

① 按 A_1 分: $A_1=0$, x_3 , $1 \uparrow y=0$
 $A_1=1$, x_4, x_5 , $2 \uparrow y=1$

则 $\text{Remainder}(A_1) = 0$

$$\text{Gain}(A_1) = 0.918 - 0 = 0.918$$

② 按 A_3 分: $A_3=0$, x_3, x_5 , $1 \uparrow y=0, 1 \uparrow y=1$
 $A_3=1$, x_4 , $1 \uparrow y=1$

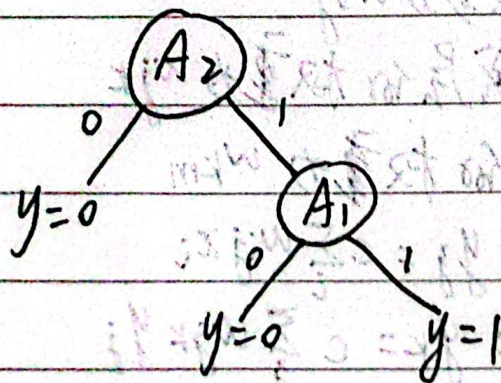
则 $\text{Remainder}(A_3) = \frac{2}{3}$

$$\text{Gain}(A_3) = 0.918 - \frac{2}{3} = 0.251$$

综上: $\text{Gain}(A_1) > \text{Gain}(A_3)$, 则 $A_2=1$ 这一支继续选 A_1

决策树:

且此时无剩余不确定性。



2.

(1) $g(v) = cv$

第 i 个隐藏单元在激活前的值: $v_i = \sum_j w_{ij} x_j$

输出: $y_i = g(v_i) = c \sum_j w_{ij} x_j$

输出层: $v_k = \sum_i w_{ki} y_i$

$$= \sum_i w_{ki} \left(c \sum_j w_{ij} x_j \right)$$

$$y_k = g(v_k) = c \sum_i w_{ki} \left(c \sum_j w_{ij} x_j + d \right)$$

$$= c^2 \sum_i \sum_j w_{ki} w_{ij} x_j = c^2 \sum_j \left(\sum_i w_{ki} w_{ij} \right) x_j$$

若一个没有隐藏层函数的权重设置为 $w'_{kj} = \sum_i w_{ki} w_{ij}$
 激活函数设置为 $g(v) = c^2 v$, 则 $y_k = c^2 \sum_j w'_{kj} x_j$

则可以计算出完全相同的函数, 得证.

(2)

对于任意多个隐藏层情况, 先考虑两层隐藏层:

设输入到第一隐藏层的权重为 w_{ij}

第一隐藏层到第二隐藏层的权重为 w_{jk}

第二隐藏层到输出层的权重为 w_{km}

第一隐藏层输出为: $y_j = c \sum_i w_{ij} x_i$

第二隐藏层输出为: $y_k = c \sum_j w_{jk} y_j$

输出层输出为: $y_m = c \sum_k w_{km} y_k$

$$\text{逐一代入计算: } y_k = c \sum_j w_{jk} (c \sum_i w_{ij} x_i) = c^2 \sum_j \sum_i w_{jk} w_{ij} x_i.$$

$$y_m = c \sum_k w_{km} \cdot c^2 \sum_j \sum_i w_{jk} w_{ij} x_i$$

$$= c^3 \sum_k \sum_j \sum_i w_{km} w_{jk} w_{ij} x_i$$

$$= c^3 \sum_i \left(\sum_j \sum_k w_{ij} w_{jk} w_{km} \right) x_i$$

$$\text{定义新的合并权重: } w'_{im} = \sum_j \sum_k w_{ij} w_{jk} w_{km}.$$

$$\text{则 } y_m = c^3 \sum_i w'_{im} x_i.$$

说明两层隐藏层可以合并为无隐藏层网络.

类似, 对于任意 r 层隐藏层, 若权重为 $w_1, w_2, \dots, w_{r+1}$

最终 $y = c^{r+1} w_{r+1} w_r \dots w_1 x$, 仍为 x 的线性函数.

故任意层隐藏层都可以合并为无隐藏层网络.

权重数量变化: 原来权重数量: $N_0 = nh + hn = 2nh$.

无隐藏层 ($n \rightarrow n$): $m_0 = n^2$

则当 $h \ll n$ 时, $n^2 \gg 2nh$.

总权重数量会显著增加很多.